Projet Active Directory sous VMware avec pfSense – Rapport Technique Complet

1. Création de l’environnement virtualisé sous VMware

Objectif

Créer un réseau local isolé permettant de configurer un environnement Active Directory avec un serveur Windows Server 2022, une station cliente Windows 10 et un routeur pfSense. Toutes les machines doivent communiquer entre elles via le réseau personnalisé **VMnet9**.

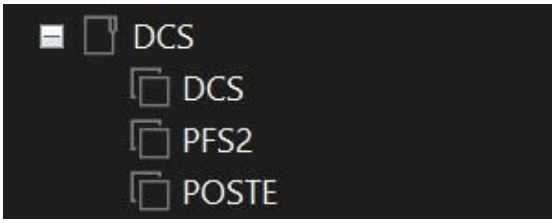
Étape 1 – Lancement du logiciel

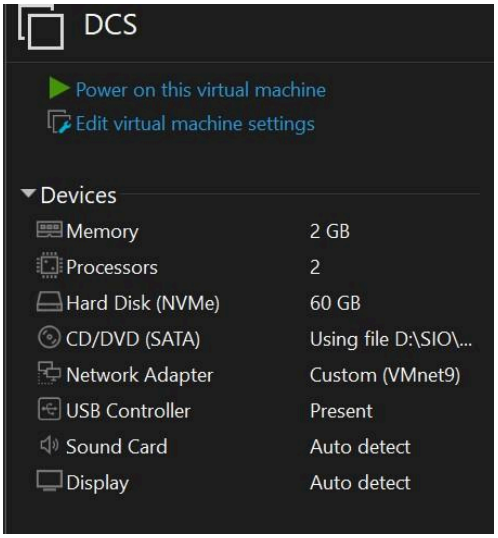
- Ouvrir **VMware Virtual Network Editor** (exécuter en tant qu'administrateur)..

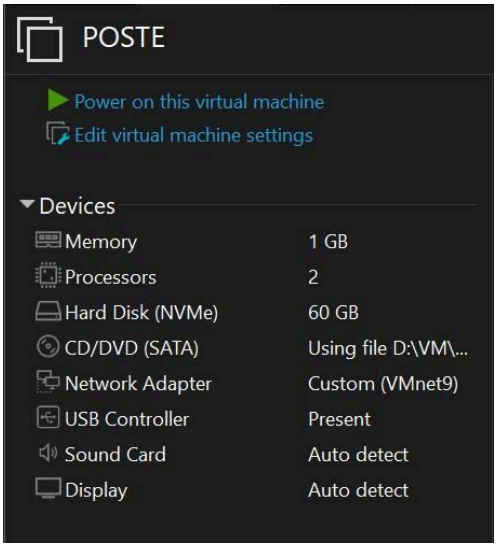
Étape 2 – Création des VMs

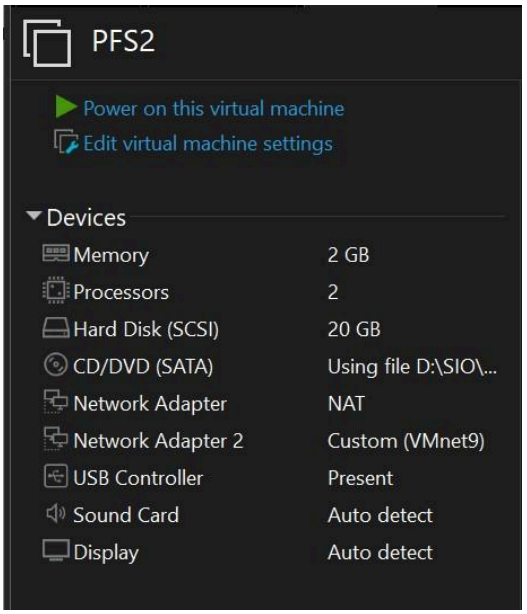
- Créer une machine virtuelle **Windows Server 2022**, nommée **DCS**.
- Créer une machine virtuelle **Windows 10**, nommée **POSTE**.
- Créer une machine virtuelle **pfSense**.

Chaque VM est configurée avec une seule carte réseau connectée à **VMnet9** (Bridged to: Custom, VMnet9).




DCS
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Devices
Memory 2 GB
Processors 2
Hard Disk (NVMe) 60 GB
CD/DVD (SATA) Using file D:\SIO\...
Network Adapter Custom (VMnet9)
USB Controller Present
Sound Card Auto detect
Display Auto detect


POSTE
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Devices
Memory 1 GB
Processors 2
Hard Disk (NVMe) 60 GB
CD/DVD (SATA) Using file D:\VM\...
Network Adapter Custom (VMnet9)
USB Controller Present
Sound Card Auto detect
Display Auto detect

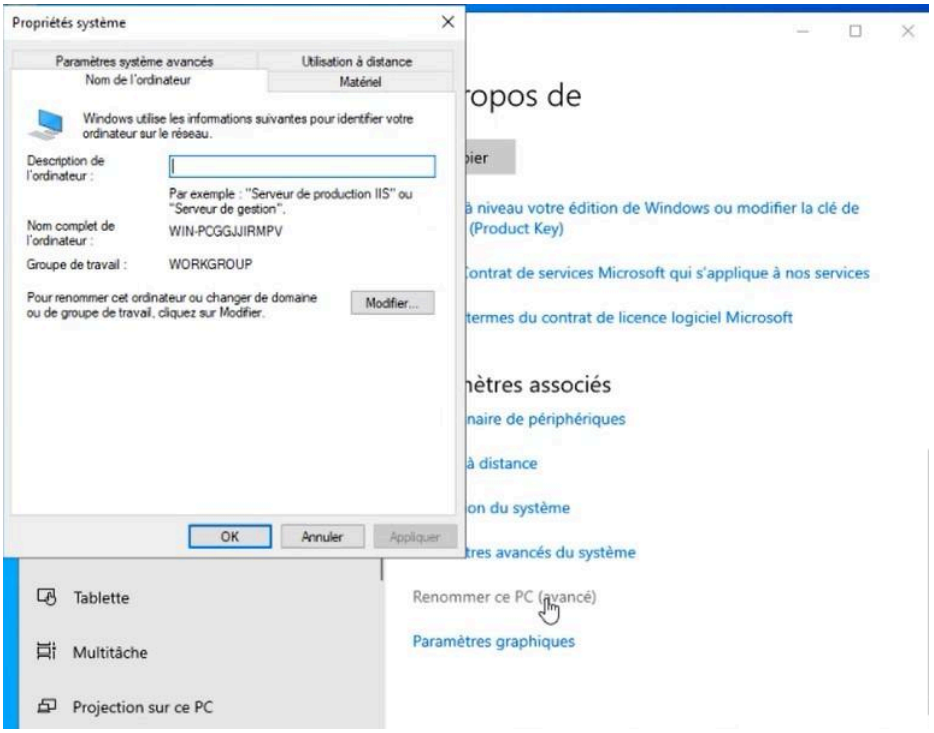

PFS2
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Devices
Memory 2 GB
Processors 2
Hard Disk (SCSI) 20 GB
CD/DVD (SATA) Using file D:\SIO\...
Network Adapter NAT
Network Adapter 2 Custom (VMnet9)
USB Controller Present
Sound Card Auto detect
Display Auto detect

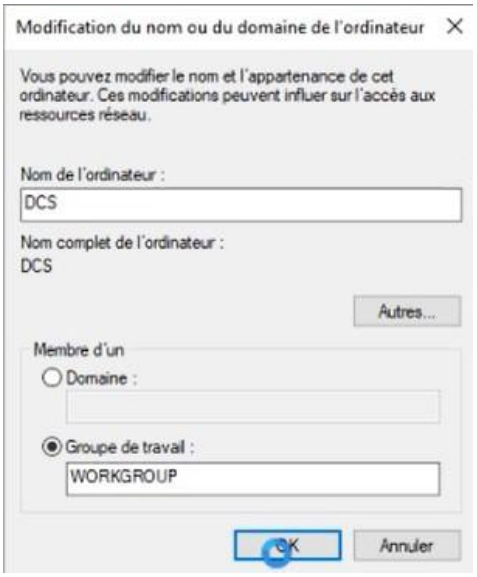
🔧 SECTION : 2. Configuration de DCS (Contrôleur de Domaine)

Étape 1 – Renommage et configuration IP

Pour des raisons de lisibilité et d'organisation, on commence par renommer la machine Windows Server 2022 en **DCS** (Domain Controller Server).
Cela permet de l'identifier facilement dans l'infrastructure.

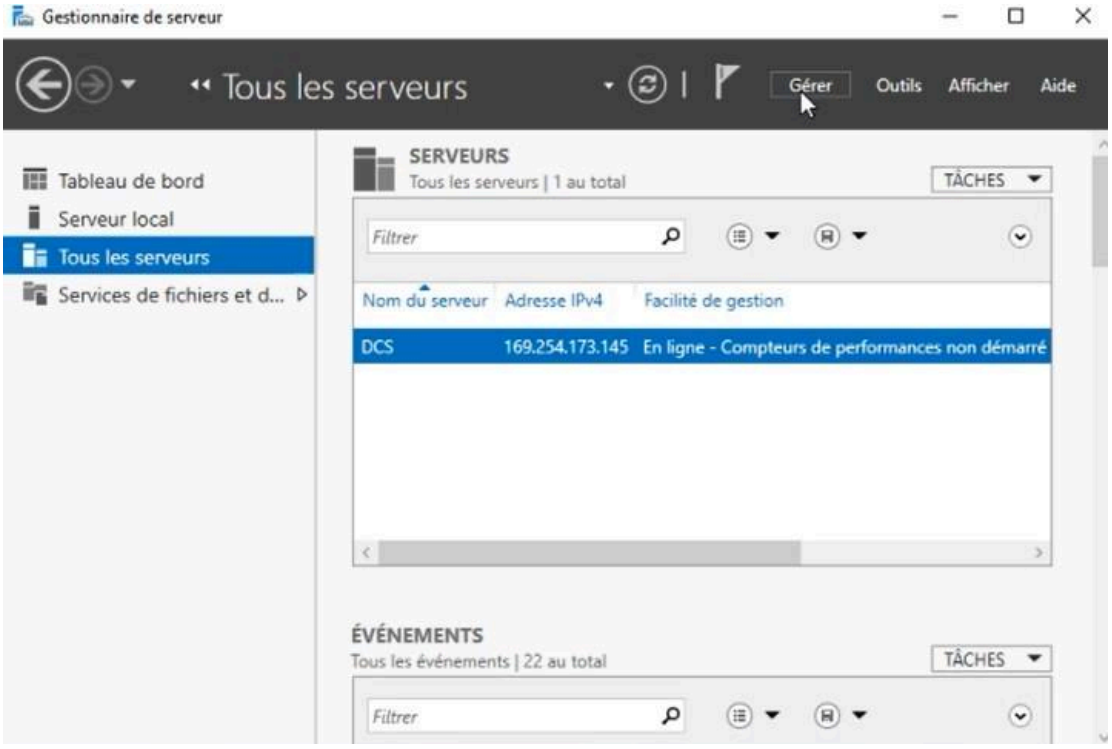
- Renommer l'ordinateur en **DCS**.





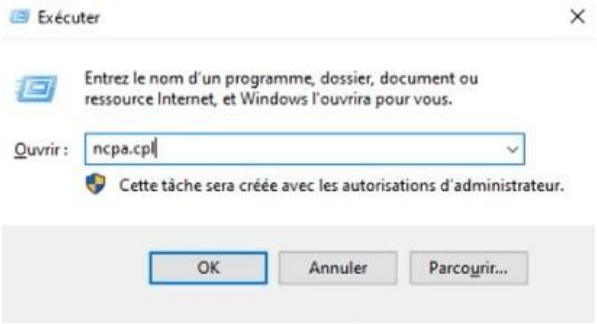
- Redémarrer le système après le renommage

Résultat:



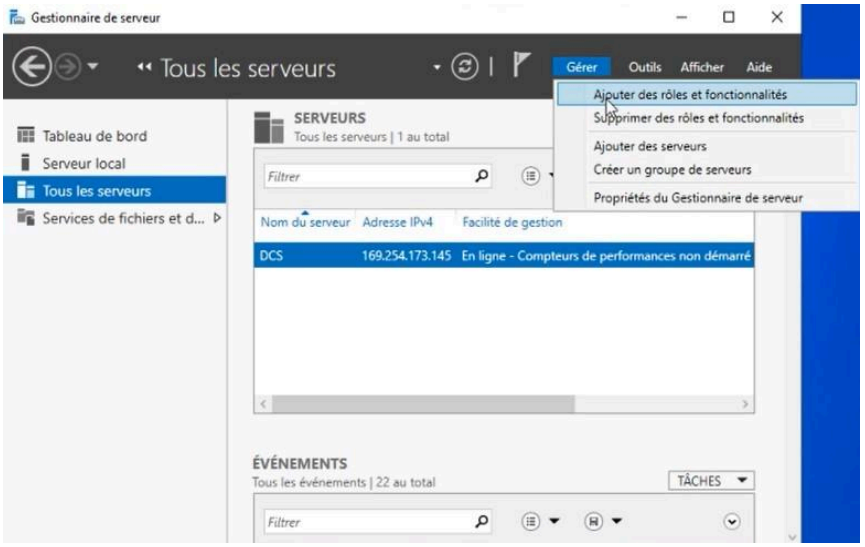
Il est nécessaire d'attribuer une IP fixe au serveur pour garantir sa stabilité réseau, essentielle pour un contrôleur de domaine

- Depuis la console `ncpa.cpl`, configurer une IP statique pour DCS :
    - IP : `172.16.0.10`
    - Masque : `255.255.255.0`
    - Passerelle : `172.16.0.1`
    - DNS : `172.16.0.10` (lui-même car futur contrôleur de domaine)

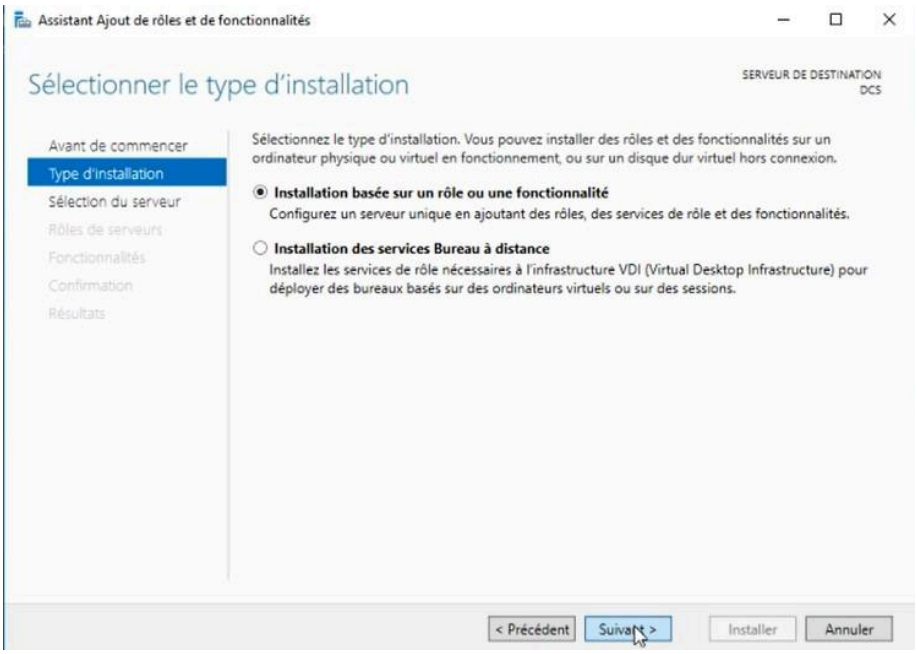


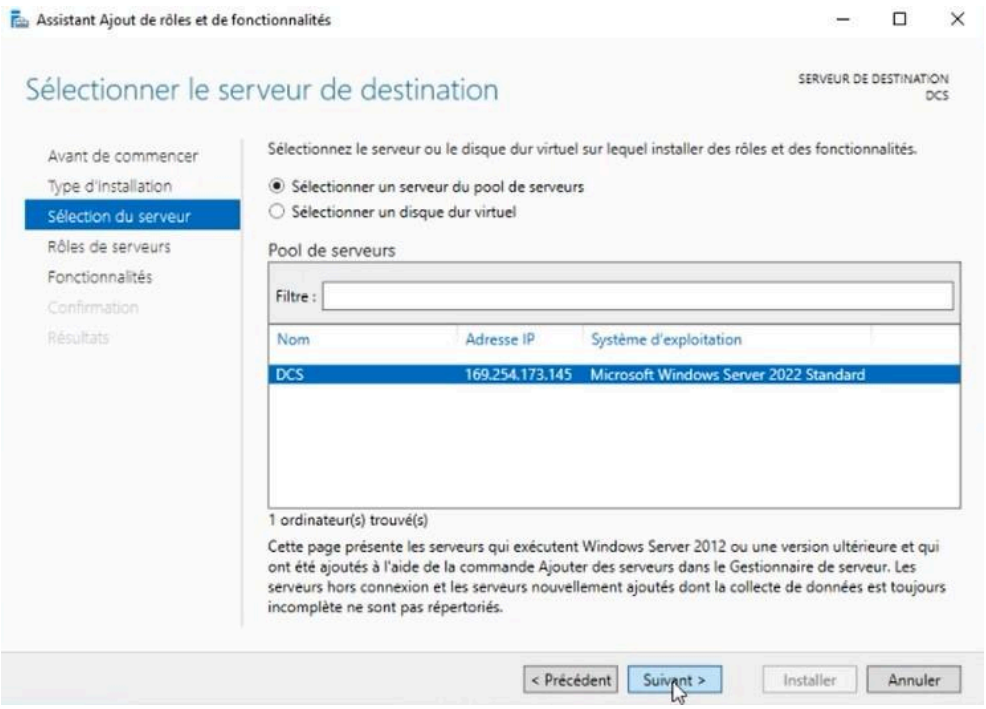
Étape 2 – Installation d'ADDS

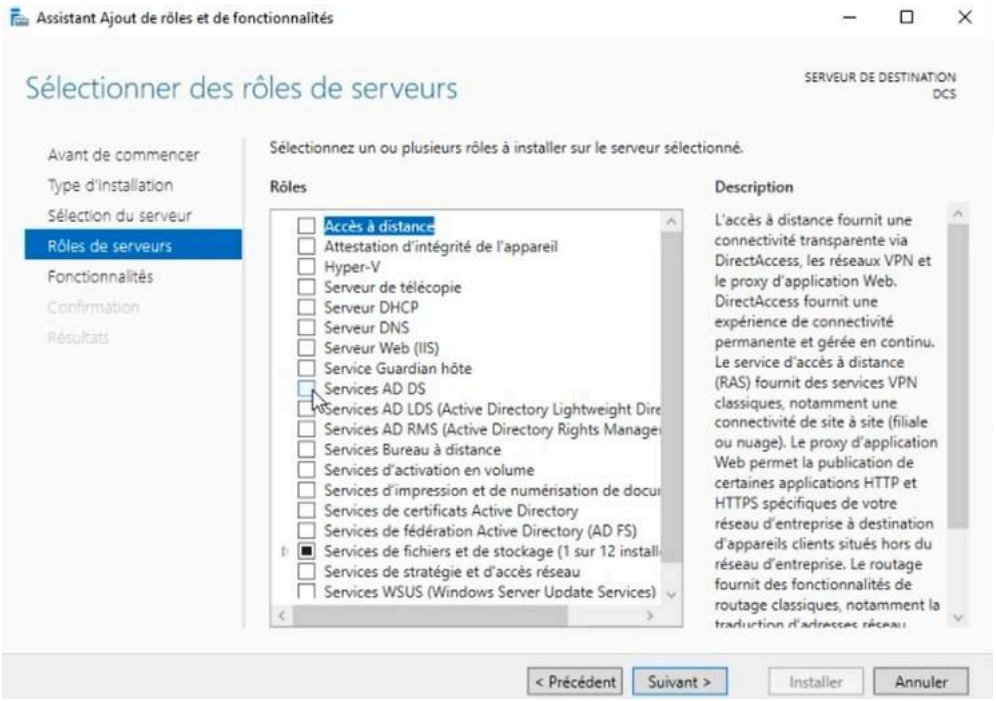
- Ouvrir **le Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.



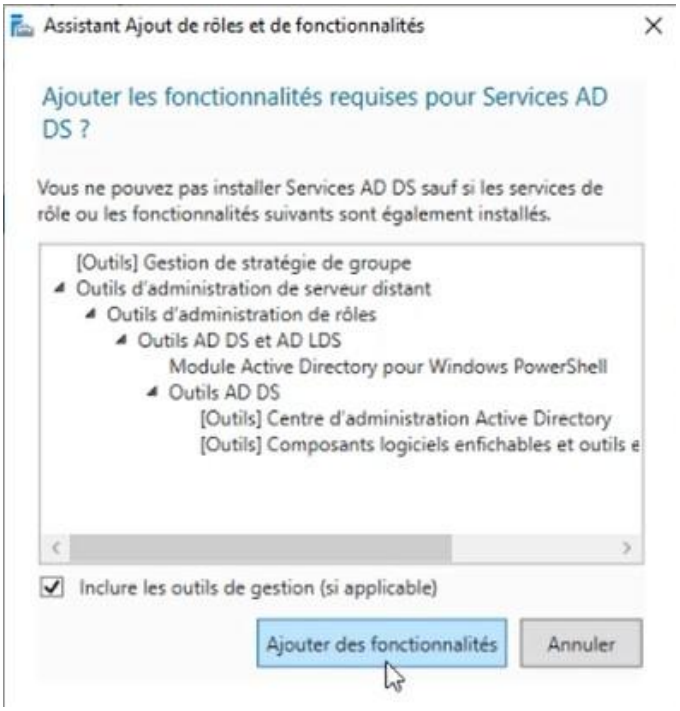
- Sélectionner le rôle **Services de domaine Active Directory (AD DS)**.

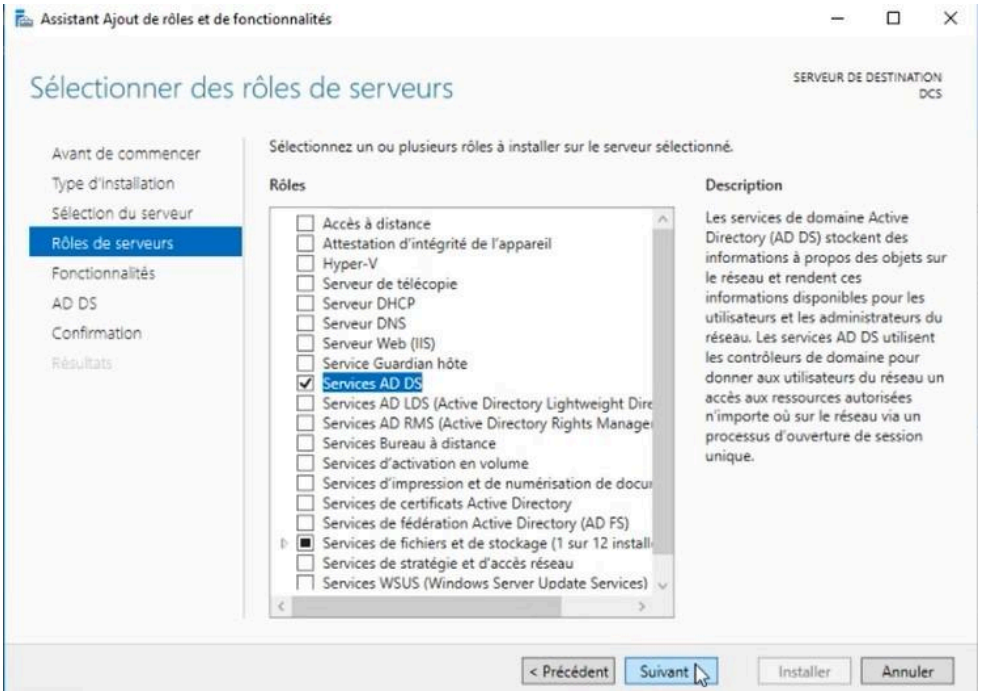




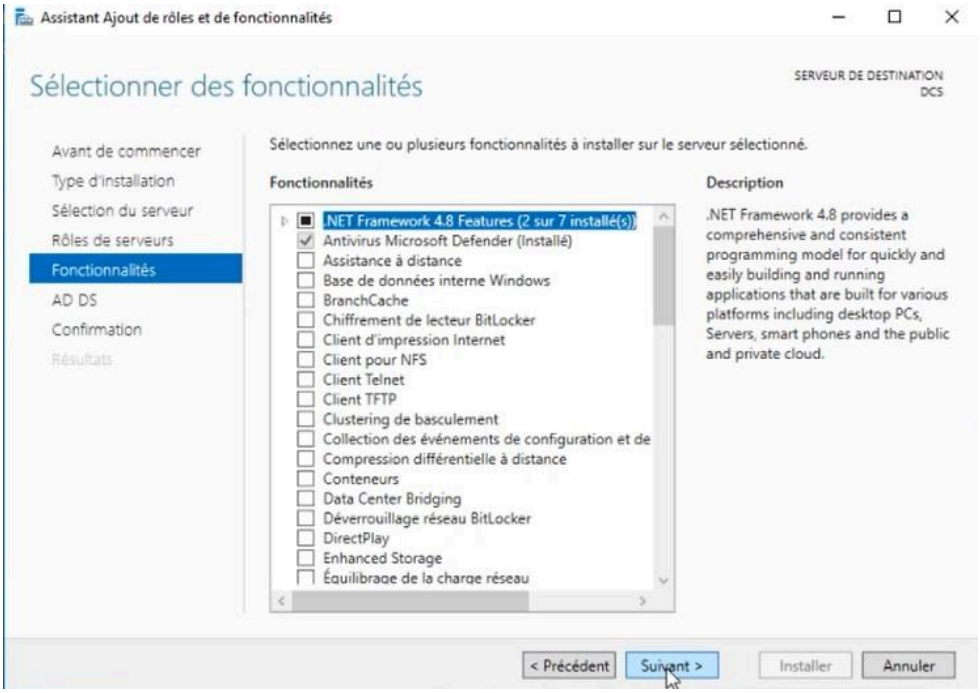


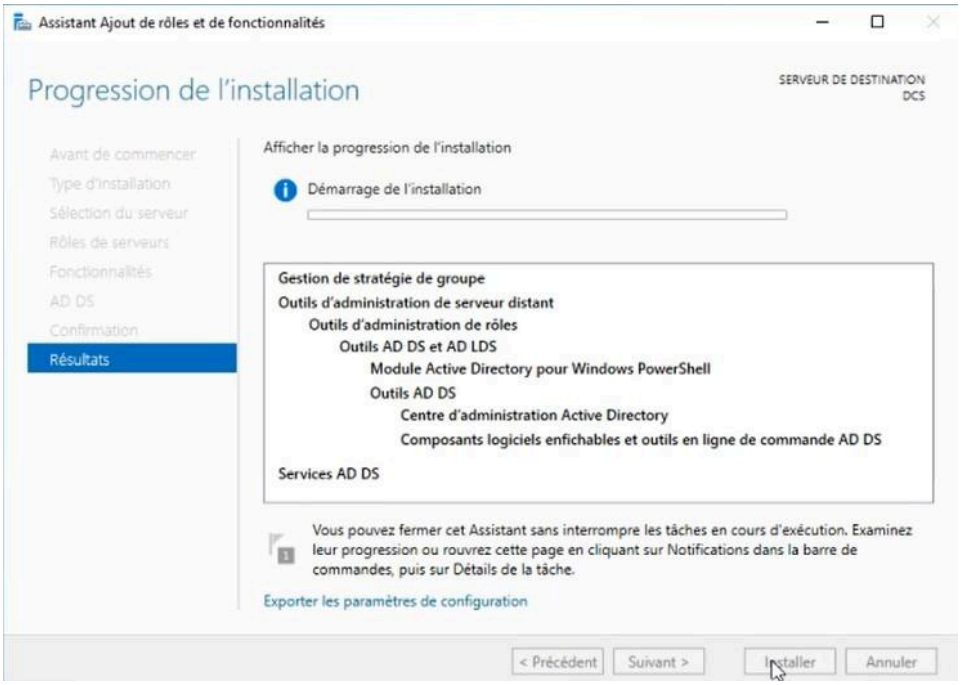
👉 Cette étape prépare le serveur à devenir un contrôleur de domaine



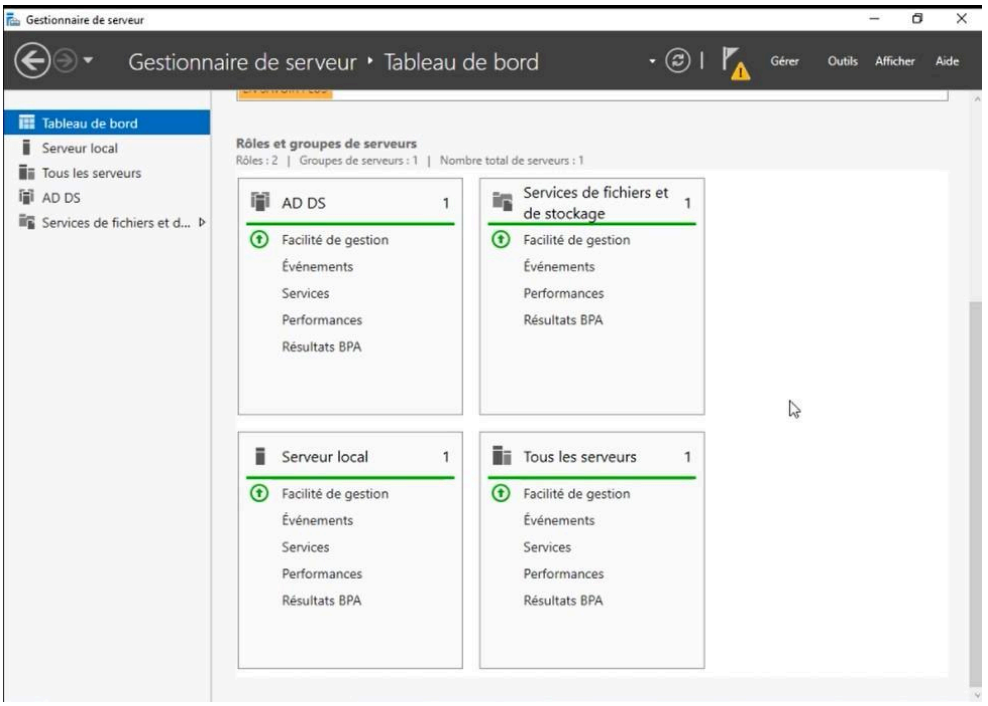


Laisser les options par défaut et cliquer sur **Suivant** jusqu'à l'installation


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des fonctionnalités
SERVEUR DE DESTINATION
DCS
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.
Fonctionnalités
.NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))
Antivirus Microsoft Defender (Installé)
Assistance à distance
Base de données interne Windows
BranchCache
Chiffrement de lecteur BitLocker
Client d'impression Internet
Client pour NFS
Client Telnet
Client TFTP
Clustering de basculement
Collection des événements de configuration et de
Compression différentielle à distance
Conteneurs
Data Center Bridging
Déverrouillage réseau BitLocker
DirectPlay
Enhanced Storage
Équilibrage de la charge réseau
Description
.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

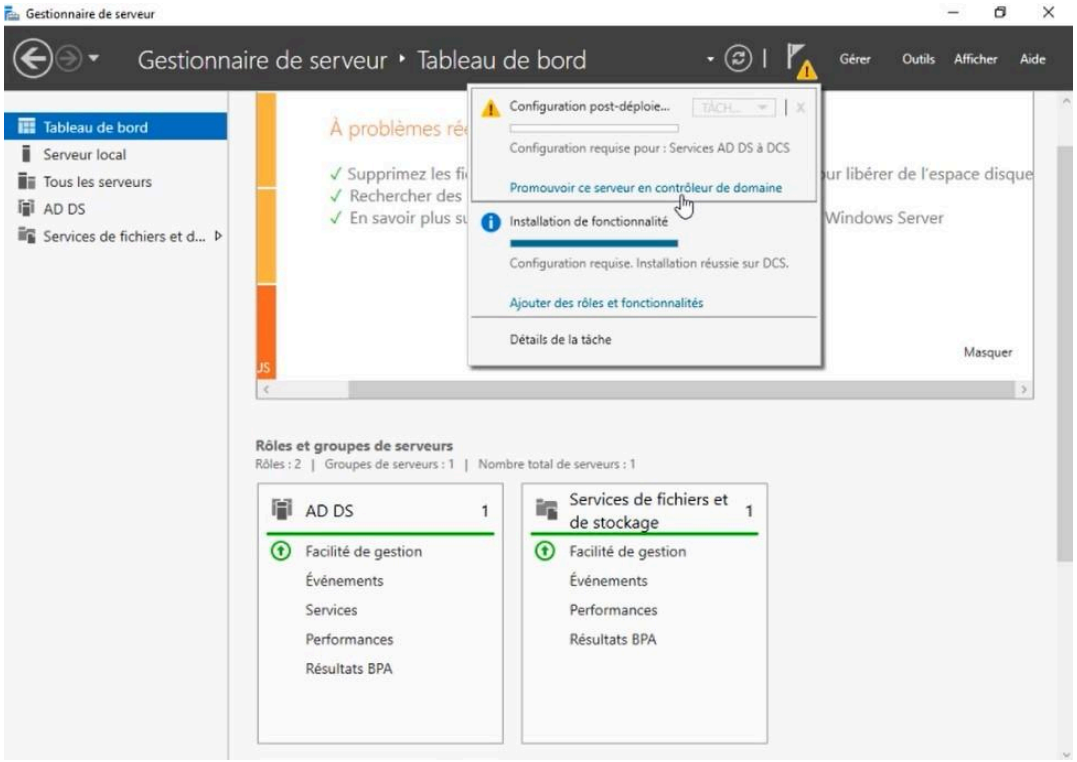

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Progression de l'installation
SERVEUR DE DESTINATION
DC5
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats
Afficher la progression de l'installation
Démarrage de l'installation
Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
Outils AD DS
Centre d'administration Active Directory
Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS
Services AD DS
Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.
Exporter les paramètres de configuration
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Résultat:


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur • Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
Services de fichiers et d...
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 2 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
Événements
Performances
Résultats BPA
Serveur local 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Tous les serveurs 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA

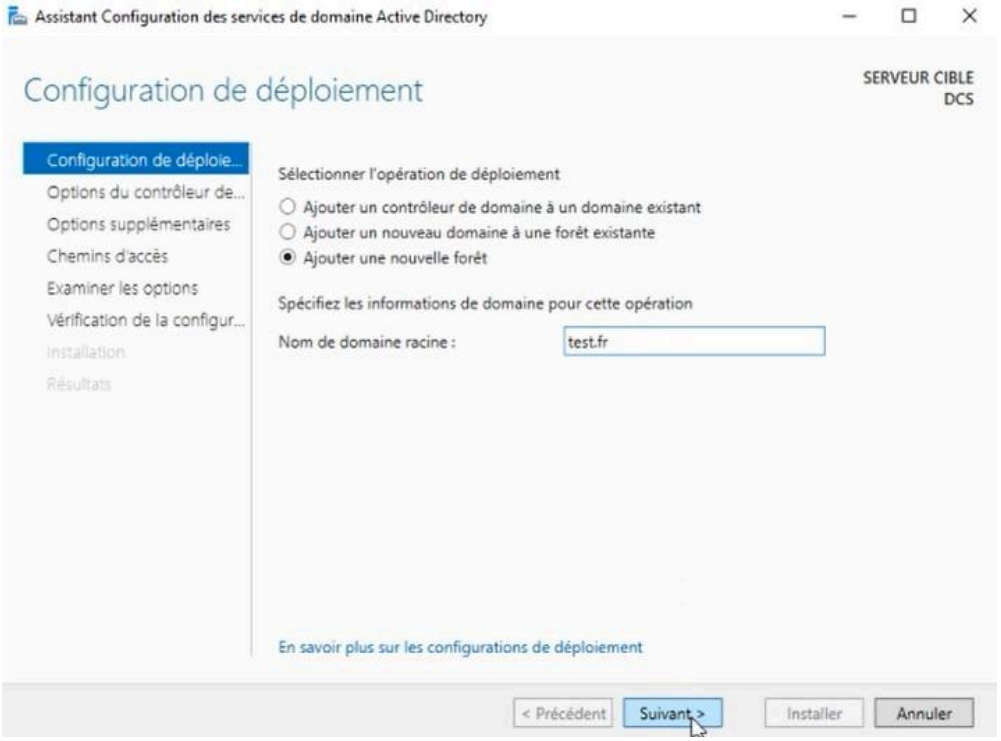
Après l'installation, on lance la **post-installation** :

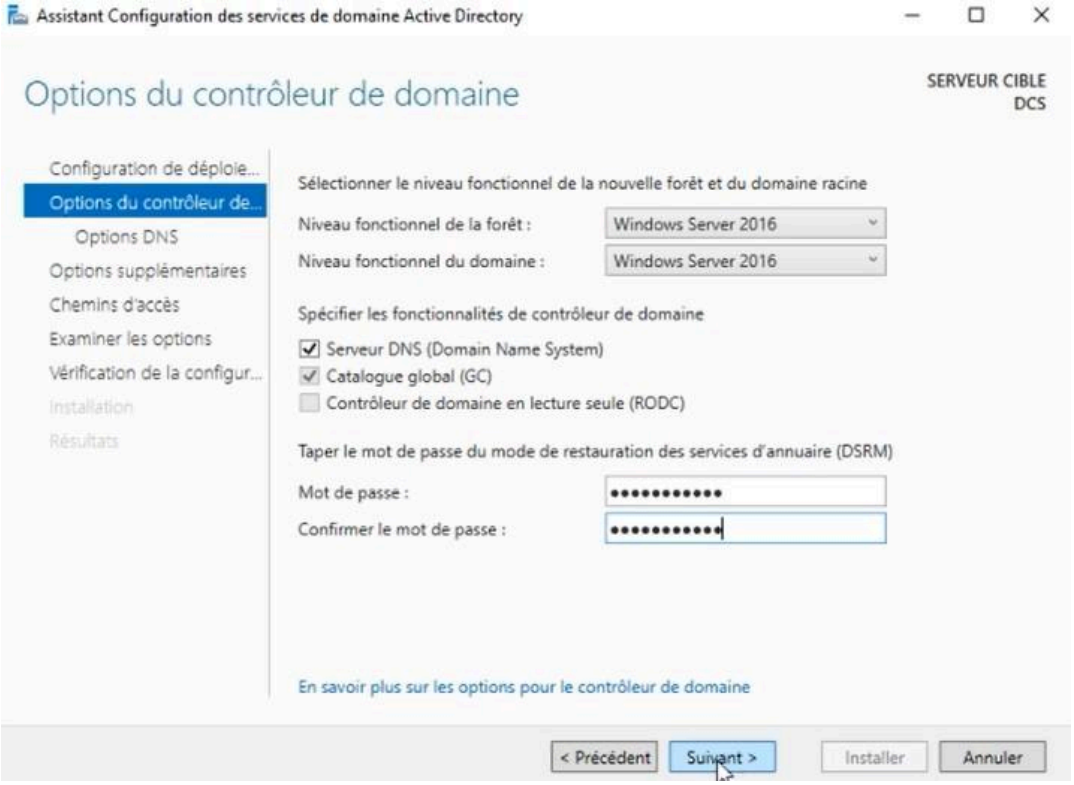
- Cliquer sur **"Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"**

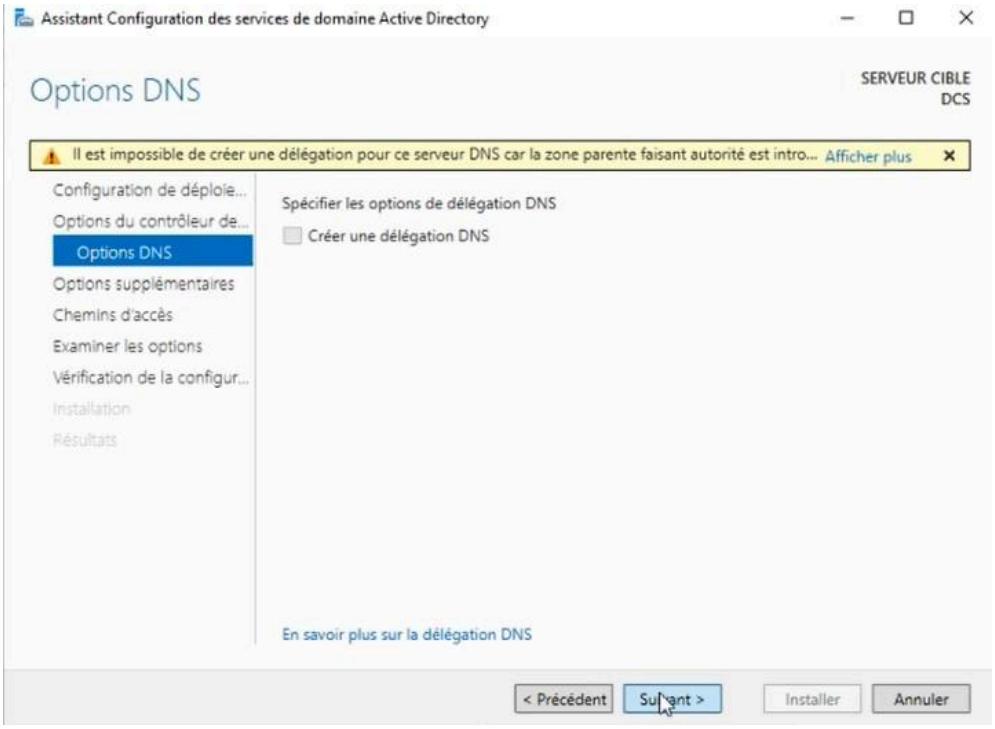


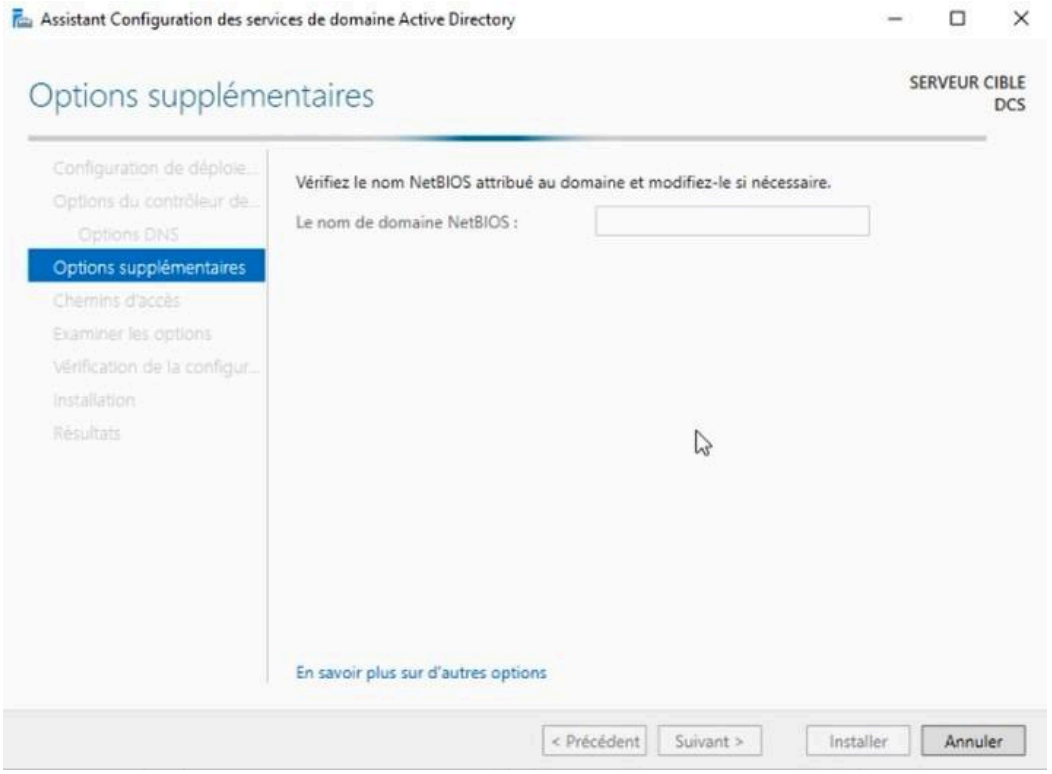
👉 Cela crée une hiérarchie logique dans l'environnement Windows, gérée par Active Directory.

- Créer une **nouvelle forêt** : nom du domaine **test.fr**.






Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options DNS
SERVEUR CIBLE
DCS
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Spécifier les options de délégation DNS
Créer une délégation DNS
En savoir plus sur la délégation DNS
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options supplémentaires
SERVEUR CIBLE
DCS
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.
Le nom de domaine NetBIOS :
En savoir plus sur d'autres options
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
DCS

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : TEST

En savoir plus sur d'autres options

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
DCS

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Examiner les options

SERVEUR CIBLE
DCS

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « test.fr ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : TEST

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires

Afficher le script

En savoir plus sur les options d'installation

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
DCS

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
  - Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

Vérification des conditions préalables pour le fonctionnement du contrôleur de domaine...

Voir les résultats

Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

En savoir plus sur les conditions préalables

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
DCS

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... Afficher plus

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

Réexécuter la vérification de la configuration requise

Voir les résultats

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

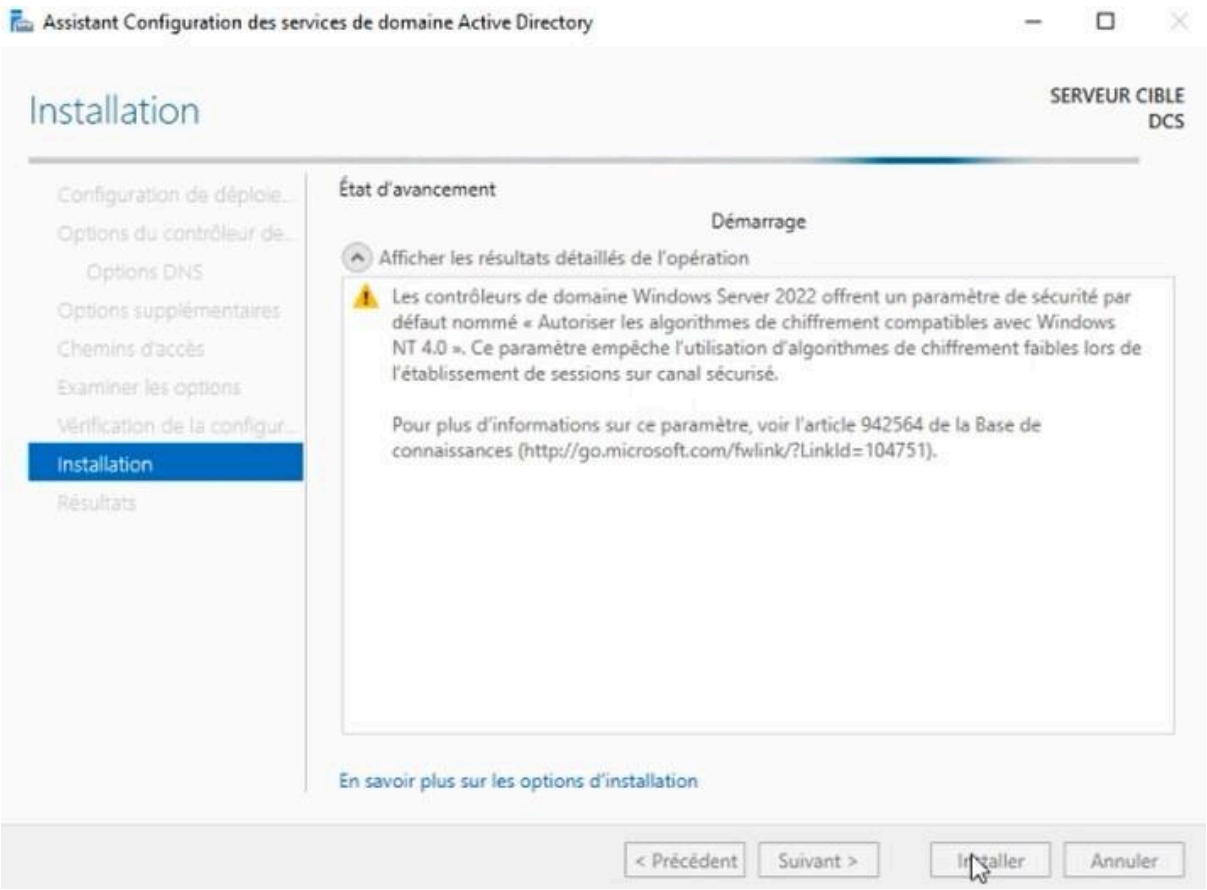
Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer des adresses IP statiques IPv4 et

Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

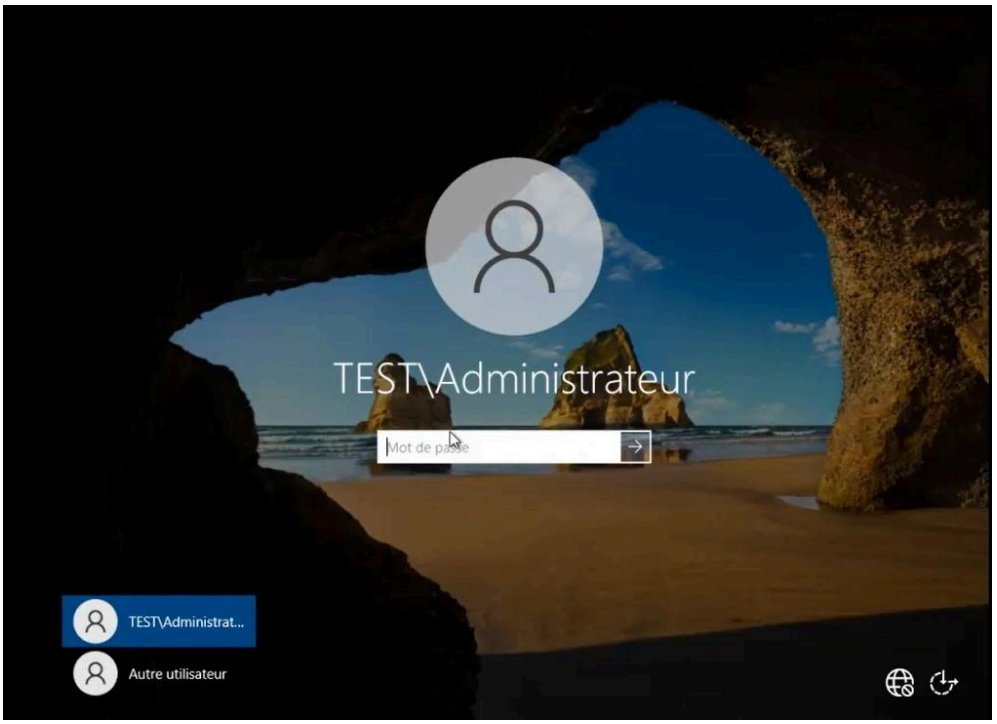
En savoir plus sur les conditions préalables

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler



- Redémarrer le serveur à la fin.

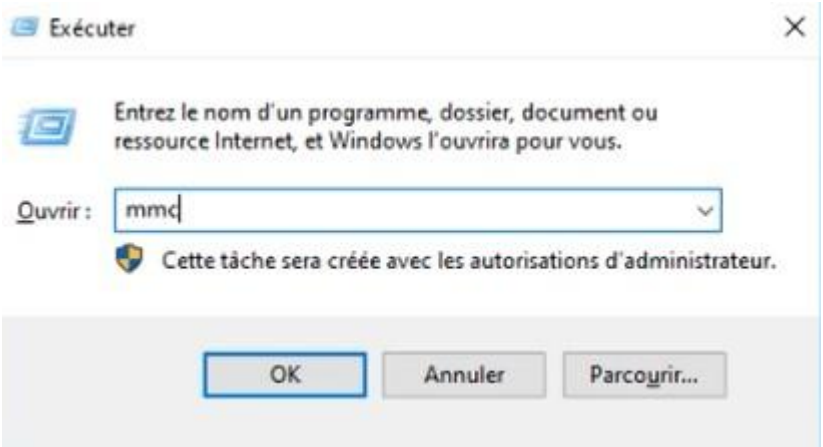
Résultat après le redémarrage:



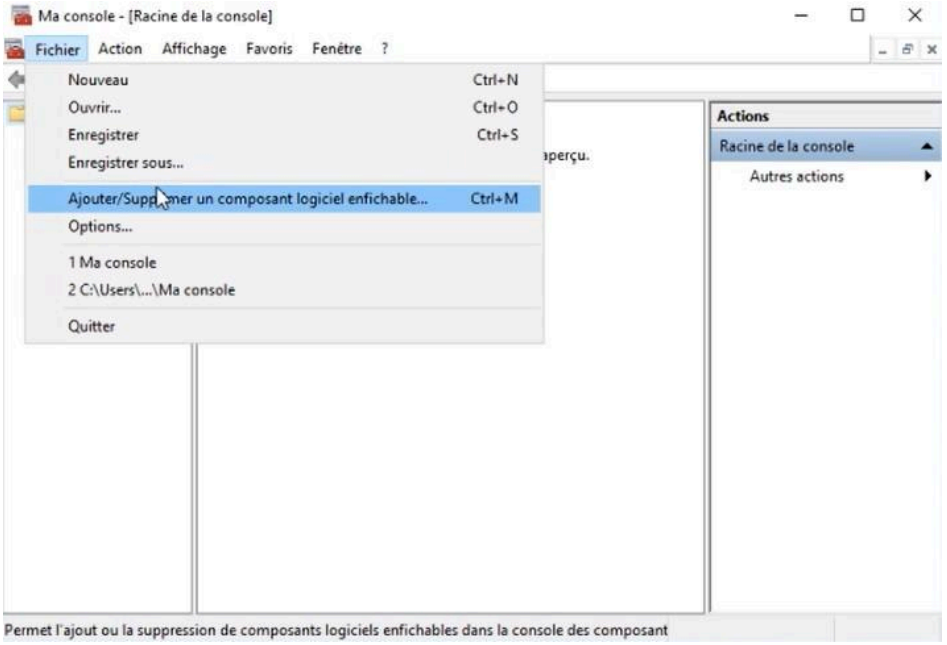
Étape 3 – Configuration de la console MMC personnalisée

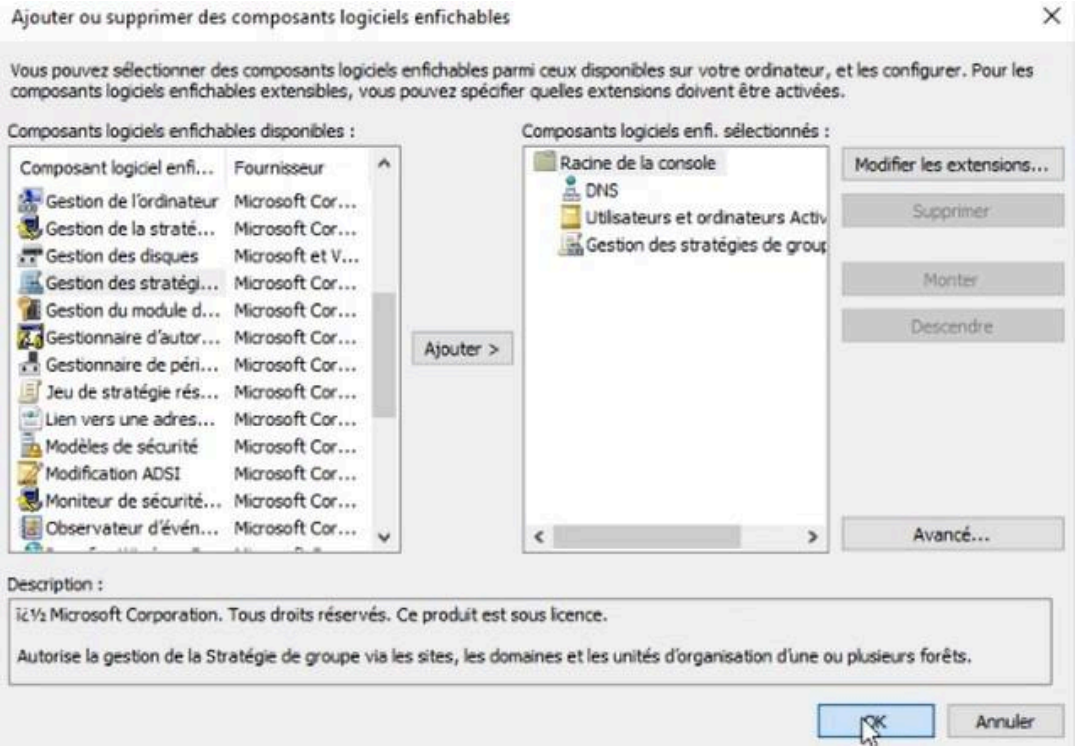
Pour faciliter la gestion centralisée des différents services, on crée une **console personnalisée MMC**.

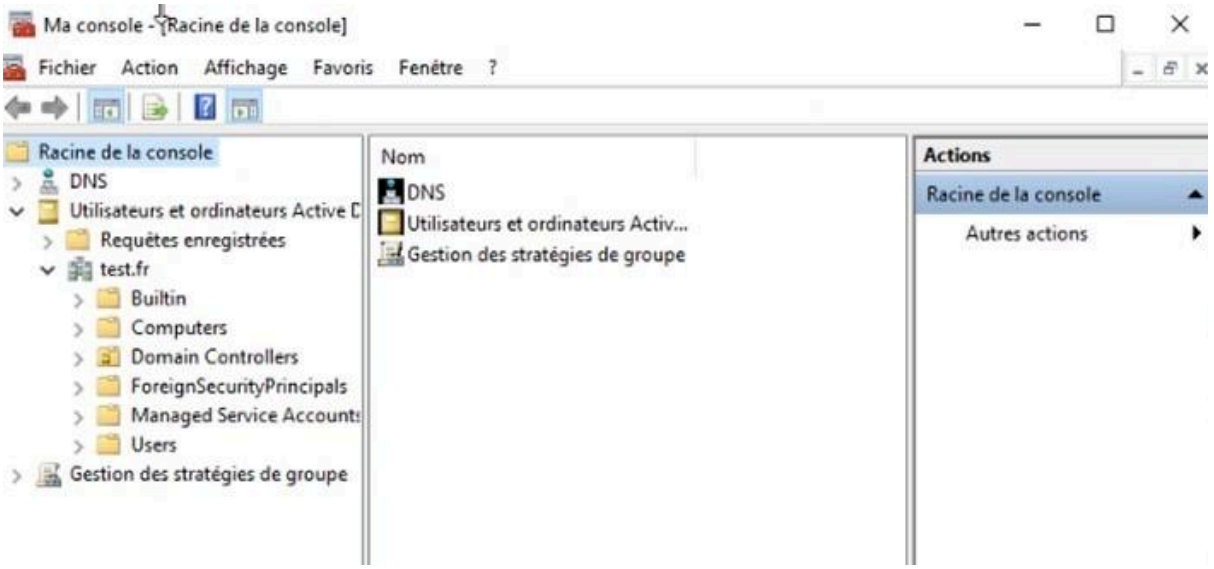
- Lancer `mmc.exe`.



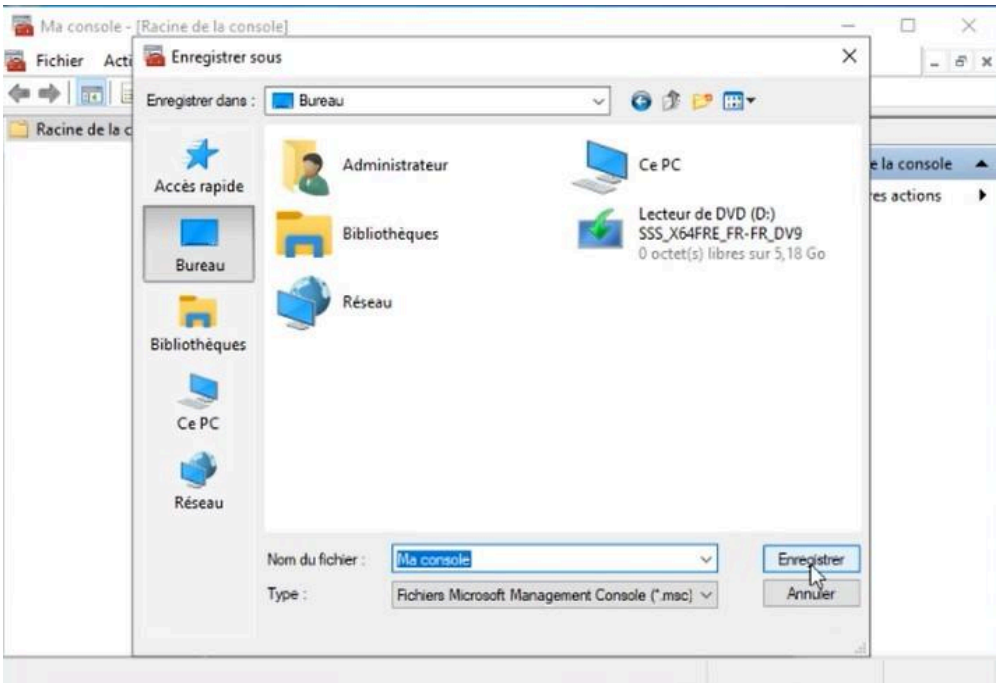
- Ajouter les **modules suivants**: Utilisateurs et ordinateurs AD, DNS, Gestionnaire des strategies de groupe(GPO)







- Sauvegarder la console personnalisée pour la gestion centralisée.



Corbeille
Ma console

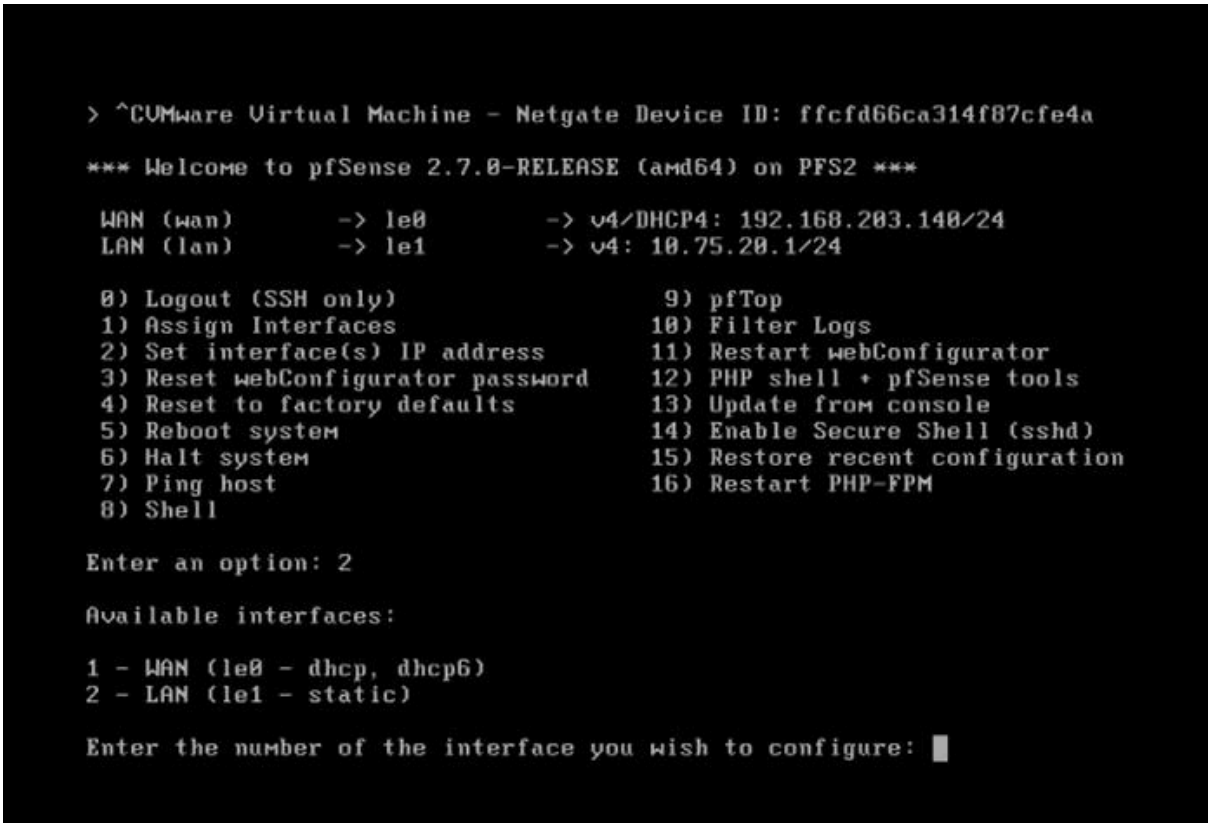
🔧 SECTION : 3. Configuration de pfSense

Le routeur **pfSense** permet ici de gérer le réseau local, attribuer des adresses IP via DHCP, et simuler une passerelle pour l'environnement virtualisé

Étape 1 – Affectation des interfaces

Une fois pfSense installé et lancé, il faut attribuer les bonnes adresses IP aux interfaces réseau :

- Interface WAN : par défaut (inutile ici).
- Interface LAN : attribuer IP `172.16.0.1/24`. Cette adresse servira de **passerelle par défaut** pour les autres machines virtuelles connectées à VMnet9.

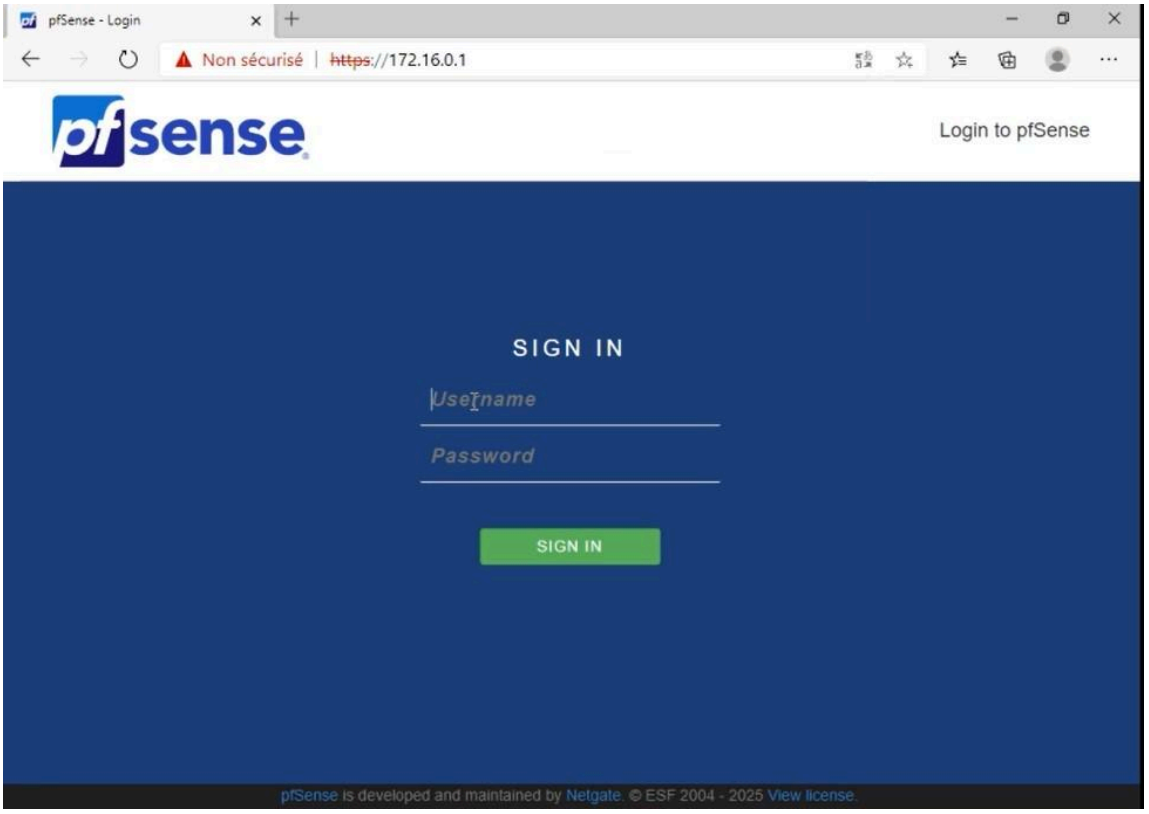


```
 6) Halt system                          15) Restore recent configuration
 7) Ping host                            16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (le0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (le1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address.  Press <ENTER> for none:
> 172.16.0.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```

```
The IPv4 LAN address has been set to 172.16.0.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                https://172.16.0.1/

Press <ENTER> to continue.
```

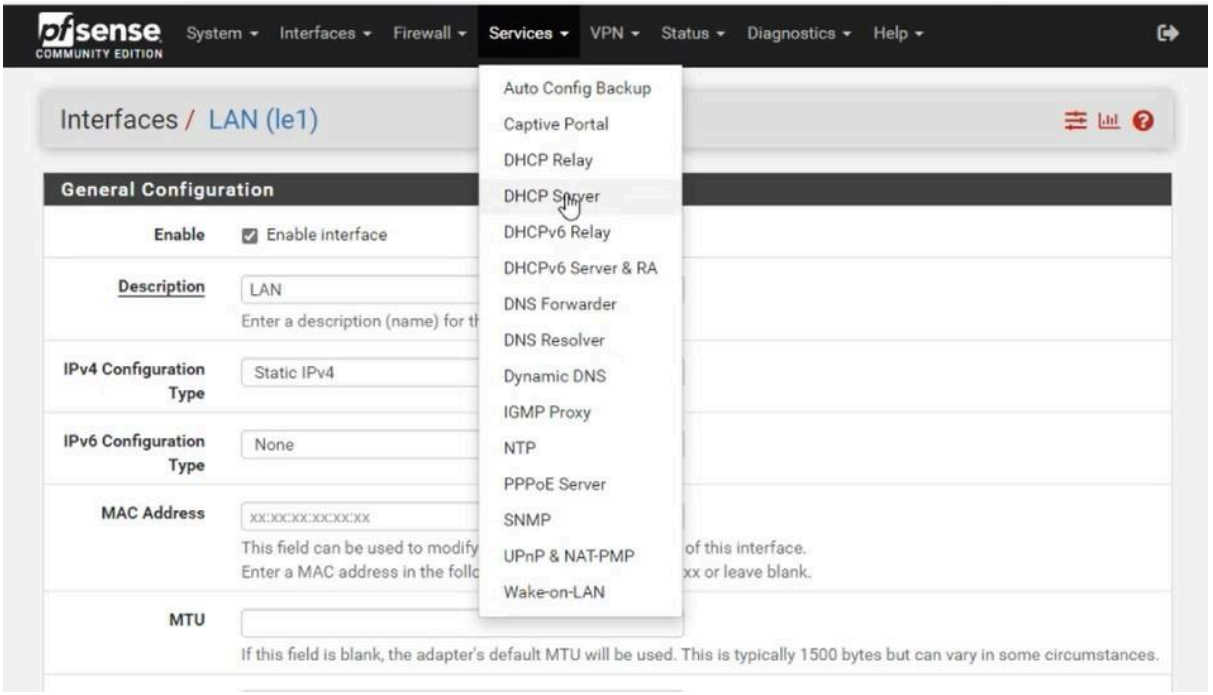
🔧 SECTION : Étape 2 – Activer le service DHCP

Il faut par la suite ouvrir un navigateur web sur le serveur et sur la barre de recherche y mettre l'addresse ip du routeur ici : `172.16.0.1;`

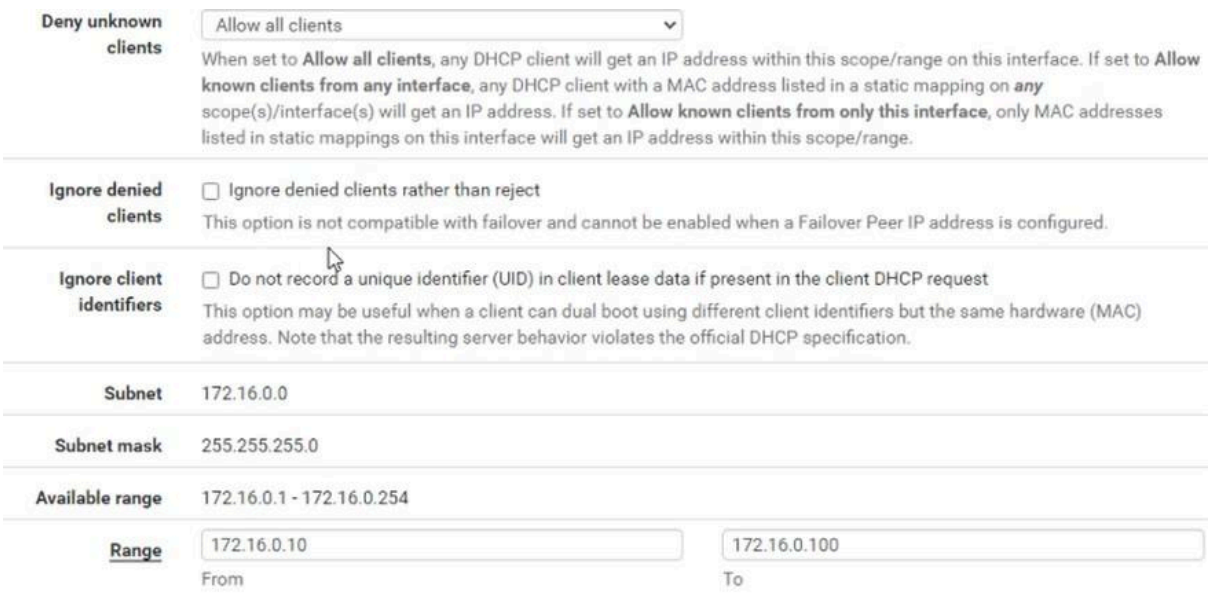


Une fois connecté:

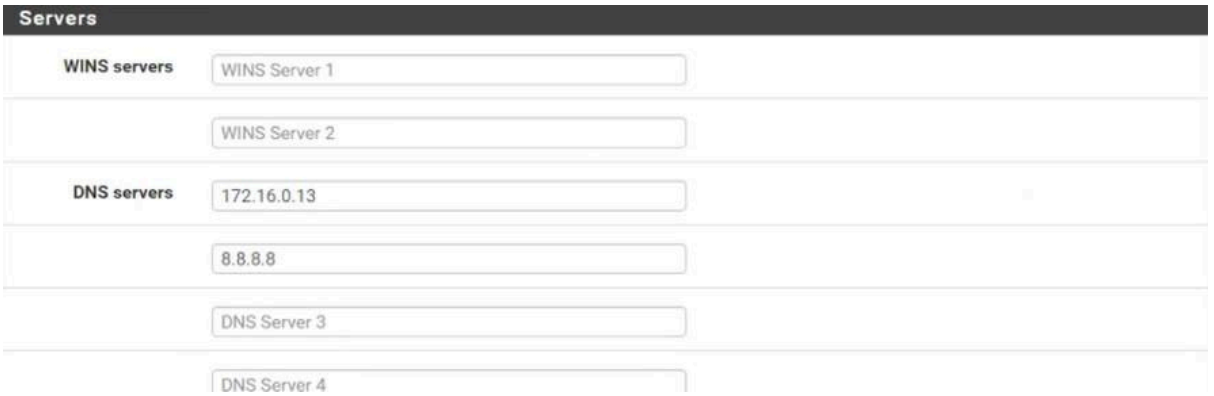
- Menu **Services > DHCP Server** sur l'interface LAN.



- Activer le DHCP pour la plage `172.16.0.10` à `172.16.0.100`.



- DNS primaire : `172.16.0.10` (le contrôleur de domaine).



Après on enregistre les configurations:

🖥️ SECTION : 4. Configuration de la station cliente Windows 10 (POSTE)

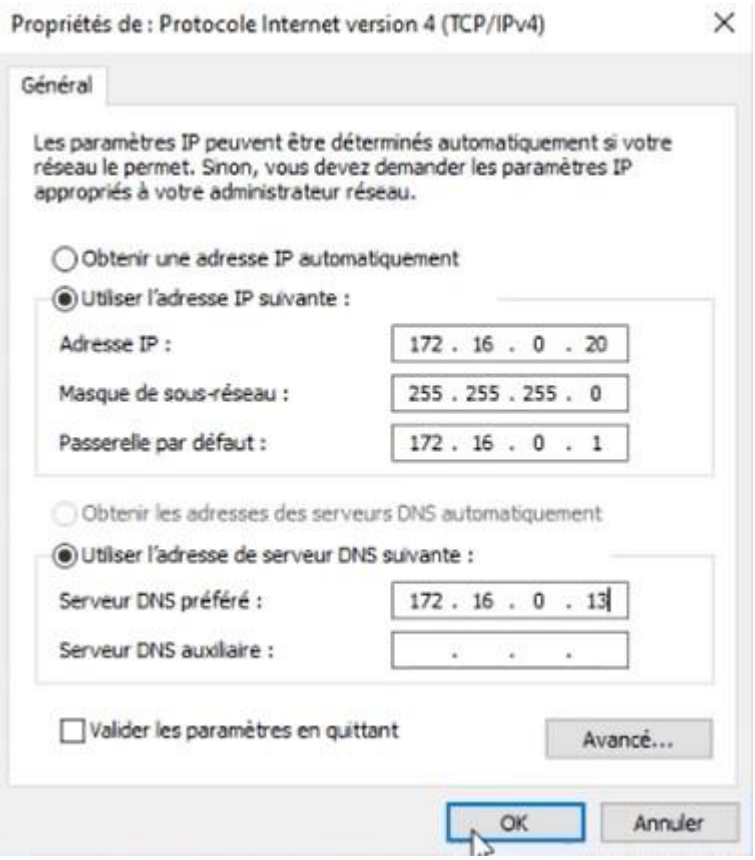
Cette machine représente un utilisateur standard du réseau. Elle doit être correctement configurée pour rejoindre le domaine `test.fr` et accéder aux services AD/DNS.

Étape 1 – Affectation IP statique temporaire

Avant de pouvoir intégrer le domaine, il est nécessaire de configurer manuellement une adresse IP pour permettre la communication avec le serveur DCS

➡️ Ouvrir `ncpa.cpl` pour accéder aux propriétés réseau.
Configurer les paramètres suivants :

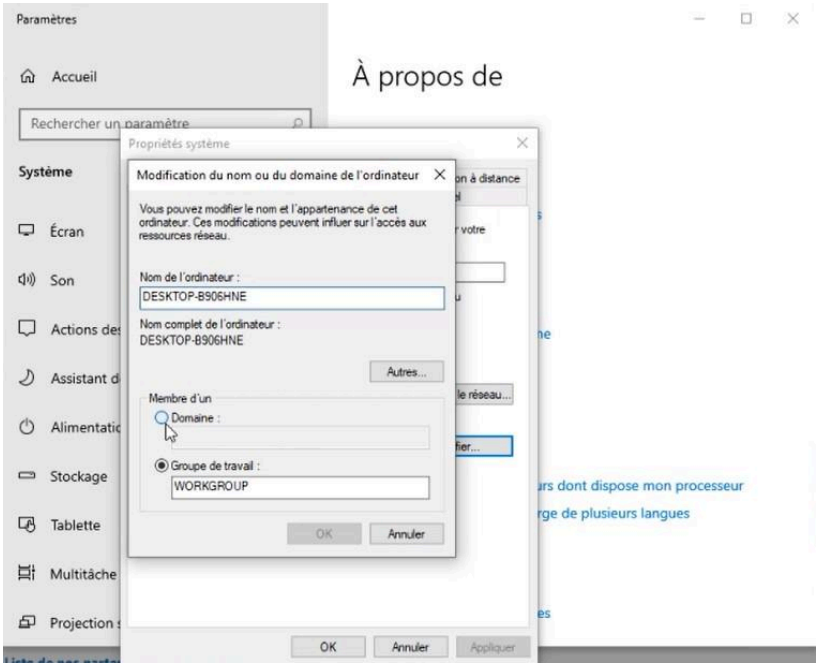
- Configurer l'IP statique depuis `ncpa.cpl` :
  - IP : `172.16.0.20`
  - Passerelle : `172.16.0.1`
  - DNS : `172.16.0.10`



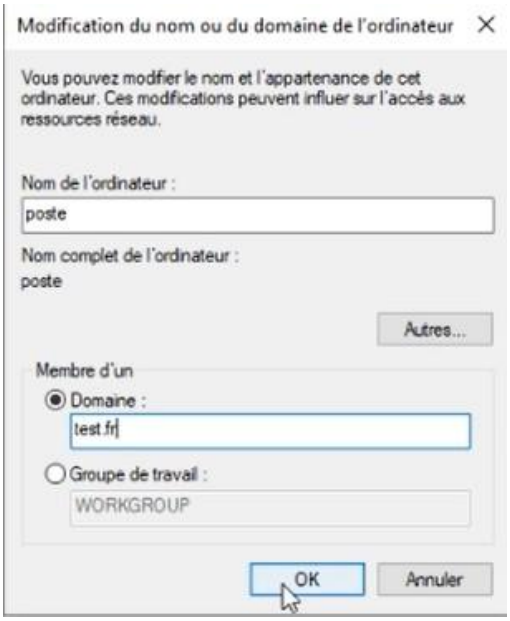
👉 Cela garantit que POSTE peut contacter le serveur DCS pour rejoindre le domaine

Étape 2 – Intégration au domaine

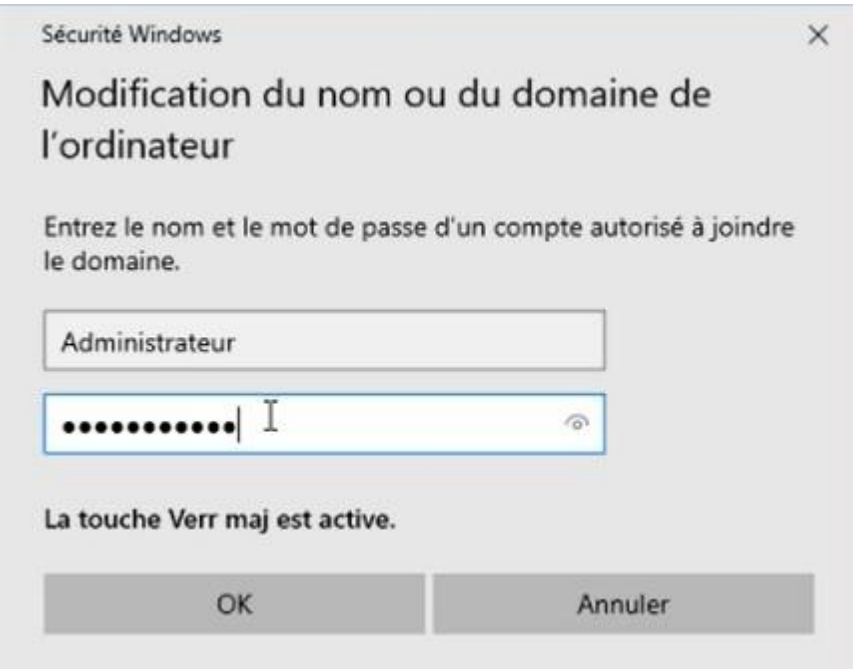
- Clic droit sur **Ce PC > Propriétés > Paramètres système avancés** ou **sysdm.cpl**.
- Cliquer sur **Modifier** le nom de l'ordinateur > **Cocher "Domaine"**.



- Saisir : `test.fr`

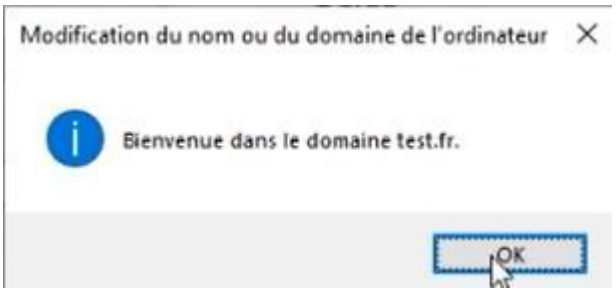


- Lorsqu’on demande des identifiants, entrer un **compte administrateur du domaine**



👉 Si les paramètres réseau sont corrects, l’intégration se fait sans erreur.

Résultat:



✅ Un message de bienvenue s'affiche : *"Bienvenue dans le domaine test.fr"*.

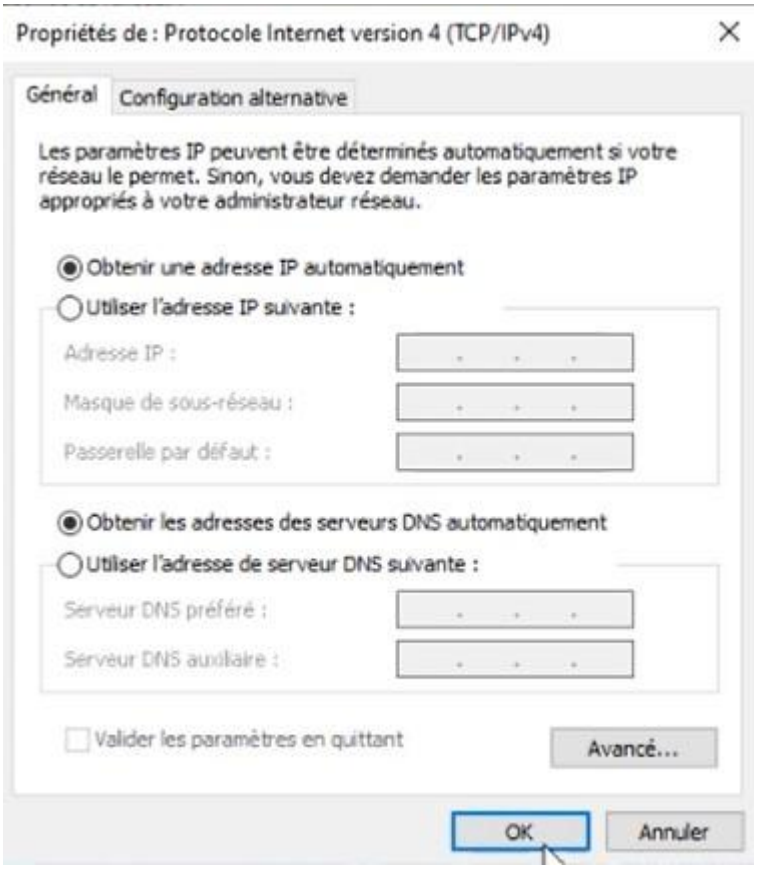
- 🔁 **Redémarrer la machine** après l’intégration.

Étape 4 – Repasser l'IP en automatique (DHCP)

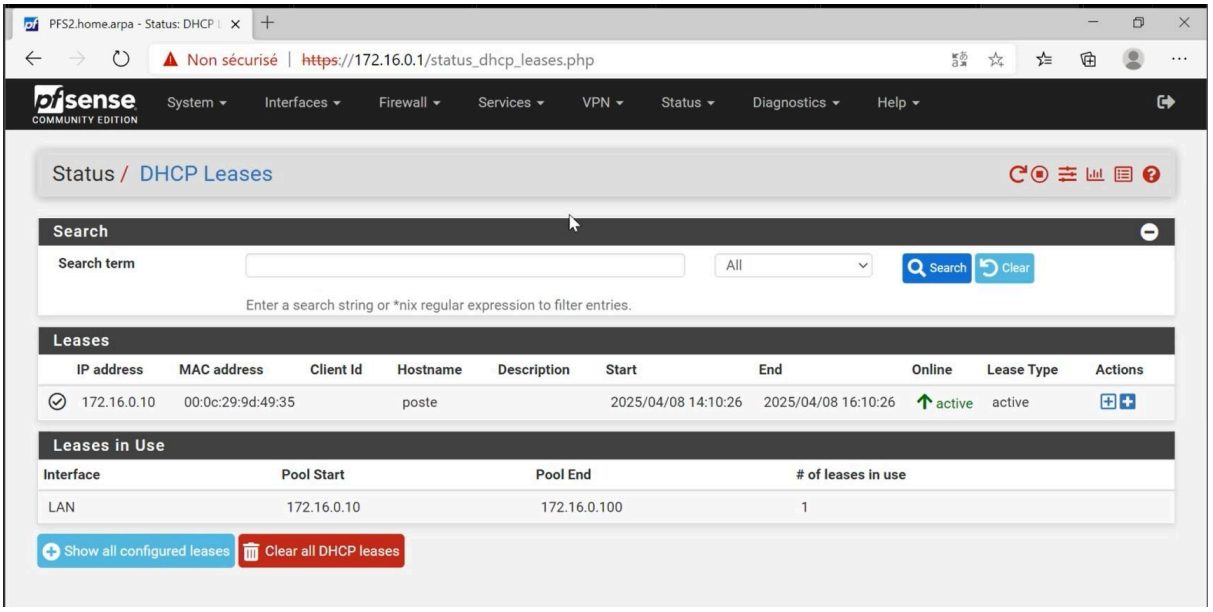
Une fois intégré, il est recommandé de laisser pfSense gérer l'adressage IP via DHCP

➡️ Retourner dans `ncpa.cpl`, puis :

- Mettre **"Obtenir une adresse IP automatiquement"**
- Mettre **"Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement"**



👉 Au redémarrage, POSTE doit recevoir une IP de la plage `172.16.0.10 à 172.16.0.100`

- 🧪 **Vérification** : Ouvrir une invite de commande (`cmd`) et taper `ipconfig` pour confirmer l'attribution dynamique de l'IP

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-9D-49-35
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::507d:5eff:1bd0:418d%3(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.16.0.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 13 avril 2025 12:37:21
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 13 avril 2025 14:37:22
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.16.0.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-86-DE-A9-00-0C-29-9D-49-35
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.13
                                           8.8.8.8
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```